

Processamento Digital de Sinais

Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Filtro Finite Impulse Response (FIR)



Filtro IIR X FIR

(Oppenheim and Schafer, 2013)

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$

(Oppenheim and Schafer, 2013)

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$
- FIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n]$

(Oppenheim and Schafer, 2013)

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$
- FIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n]$
- Recursivos x não recursivos;

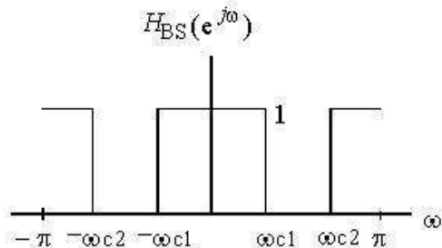
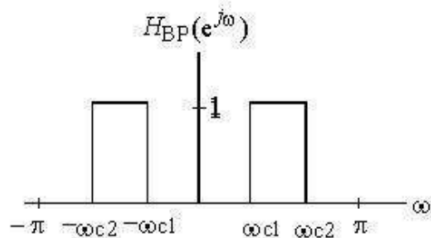
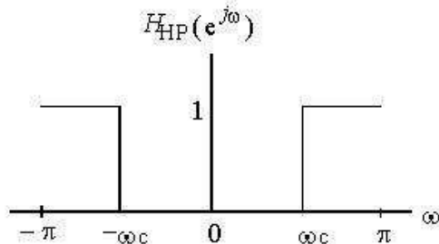
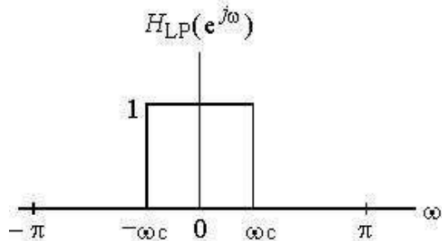
(Oppenheim and Schafer, 2013)

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$
- FIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n]$
- Recursivos x não recursivos;
- Resposta ao impulso: infinita x finita;

(Oppenheim and Schafer, 2013)

Gabarito de filtros ideais



Fonte: <http://www.ifba.edu.br/professores/fsimoes/FiltrosDigitais.pdf>

FIR: resposta em frequência desejada idealmente (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$H_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d[n]e^{-j\omega n}$$

Função de transferência desejada.

FIR: resposta em frequência desejada idealmente (Oppenheim and Schafer, 2013)

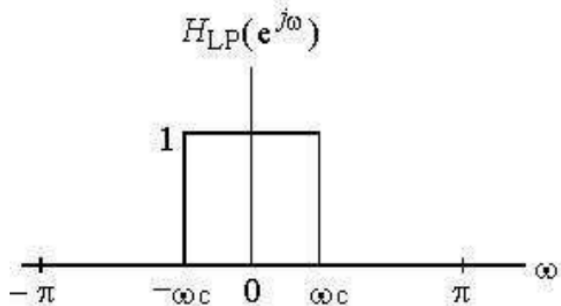
$$H_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d[n]e^{-j\omega n}$$

Função de transferência desejada.

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

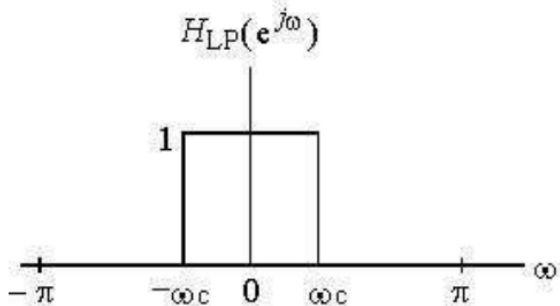
Resposta ao impulso desejada.

Por exemplo, sabendo que o filtro passa baixa tem a representação:



Fonte: <http://www.ifba.edu.br/professores/fsimoes/FiltrosDigitais.pdf>

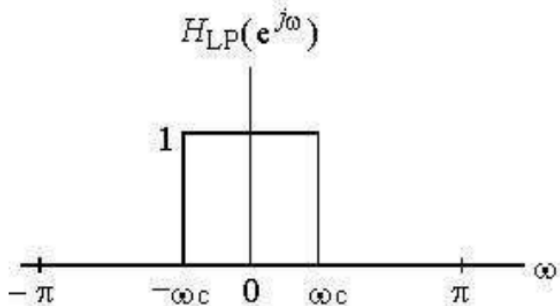
Por exemplo, sabendo que o filtro passa baixa tem a representação:



Fonte: <http://www.ifba.edu.br/professores/fsimoes/FiltrosDigitais.pdf>

Quem é $H_d(e^{j\omega})$?

Por exemplo, sabendo que o filtro passa baixa tem a representação:

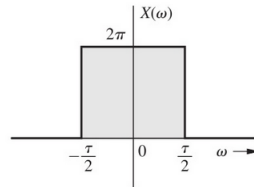
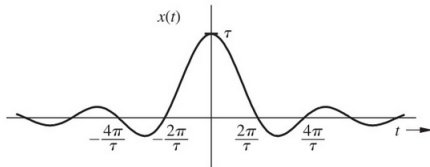
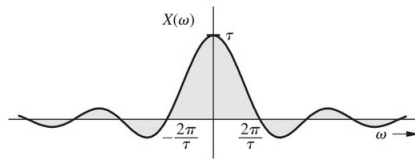
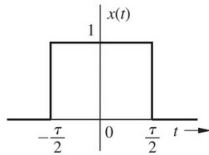


Fonte: <http://www.ifba.edu.br/professores/fsimoes/FiltrosDigitais.pdf>

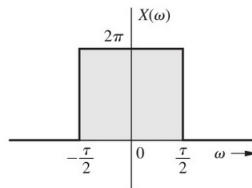
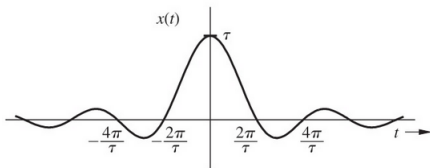
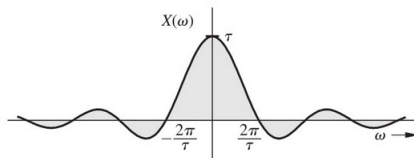
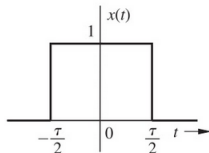
Quem é $H_d(e^{j\omega})$?

E a equivalente $h_d[n]$?

Dualidade (Lathi, 2006)



Dualidade (Lathi, 2006)



$$\underbrace{\text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)}_{x(t)} \Longleftrightarrow \underbrace{\tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}_{X(\omega)}$$

$$\underbrace{\tau \text{sinc}\left(\frac{\tau t}{2}\right)}_{X(t)} \Longleftrightarrow \underbrace{2\pi \text{ret}\left(\frac{-\omega}{\tau}\right)}_{2\pi x(-\omega)} = 2\pi \text{ret}\left(\frac{\omega}{\tau}\right)$$

Uma vez obtido $H_d(e^{j\omega})$ ou $h_d[n]$, y é obtido ...

Uma vez obtido $H_d(e^{j\omega})$ ou $h_d[n]$, y é obtido ...

$$Y[z] = H_d[z]X[z]$$

Uma vez obtido $H_d(e^{j\omega})$ ou $h_d[n]$, y é obtido ...

$$Y[z] = H_d[z]X[z]$$

$$y[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d[n]x[k-n]$$

Uma vez obtido $H_d(e^{j\omega})$ ou $h_d[n]$, y é obtido ...

$$Y[z] = H_d[z]X[z]$$

$$y[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d[n]x[k-n]$$

No entanto, como $h_d[n]$ não é finita, essa soma não pode ser implementada para $k = \infty$

Uma vez obtido $H_d(e^{j\omega})$ ou $h_d[n]$, y é obtido ...

$$Y[z] = H_d[z]X[z]$$

$$y[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d[n]x[k-n]$$

No entanto, como $h_d[n]$ não é finita, essa soma não pode ser implementada para $k = \infty$

Solução?

FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$w[n] = \begin{cases} u, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Função janela no tempo.

FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$w[n] = \begin{cases} u, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Função janela no tempo.

Pode-se utilizar também $w[n] = u$ para $-\frac{M}{2} \leq n \leq \frac{M}{2}$

FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$w[n] = \begin{cases} u, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Função janela no tempo.

Pode-se utilizar também $w[n] = u$ para $-\frac{M}{2} \leq n \leq \frac{M}{2}$

$$h_w[k] = h_d[k]w[k]$$

FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$w[n] = \begin{cases} u, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Função janela no tempo.

Pode-se utilizar também $w[n] = u$ para $-\frac{M}{2} \leq n \leq \frac{M}{2}$

$$h_w[k] = h_d[k]w[k]$$

Assim sendo, a nova resposta ao impulso ($h_w[k]$) é finita e zero nos pontos desejados.

FIR: Janelamento no tempo

$H_w(e^{j\omega})$ é uma função par, logo, $h_w[n] = h_w[-n]$

FIR: Janelamento no tempo

$H_w(e^{jw})$ é uma função par, logo, $h_w[n] = h_w[-n]$

$$H_w[z] = h_w[0] + \sum_{k=1}^{\frac{M}{2}} h_w[k](z^k + z^{-k})$$

FIR: Janelamento no tempo

$H_w(e^{jw})$ é uma função par, logo, $h_w[n] = h_w[-n]$

$$H_w[z] = h_w[0] + \sum_{k=1}^{\frac{M}{2}} h_w[k](z^k + z^{-k})$$

Filtro não causal.

FIR: Janelamento no tempo

Podemos tornar o filtro causal multiplicando $H_w[z]$ por $z^{\frac{-M}{2}}$

FIR: Janelamento no tempo

Podemos tornar o filtro causal multiplicando $H_w[z]$ por $z^{\frac{-M}{2}}$

$$H_{final}[z] = H_w[z]z^{\frac{-M}{2}}$$

FIR: Janelamento no tempo

Podemos tornar o filtro causal multiplicando $H_w[z]$ por $z^{-\frac{M}{2}}$

$$H_{final}[z] = H_w[z]z^{-\frac{M}{2}}$$

$$H_{final}[z] = (z^{-2\gamma}) \sum_{k=-\gamma}^{\gamma} h_w[|k|](z^{|k-\gamma|})$$

$$\gamma = \frac{M}{2}$$

FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Janela retangular

FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schaffer, 2013)

H_{final} também pode ser obtida no domínio z de: $h_w[k] = h_d[k]w[k]$

FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schaffer, 2013)

H_{final} também pode ser obtida no domínio z de: $h_w[k] = h_d[k]w[k]$

$$H_{final}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_w(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schafer, 2013)

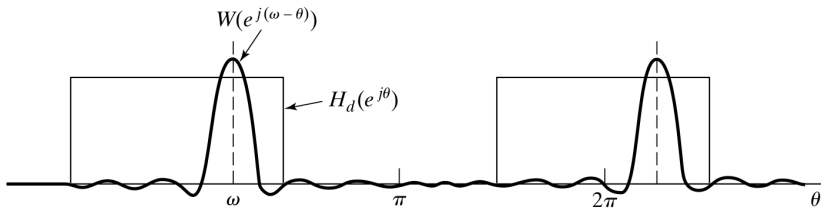
H_{final} também pode ser obtida no domínio z de: $h_w[k] = h_d[k]w[k]$

$$H_{final}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_w(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

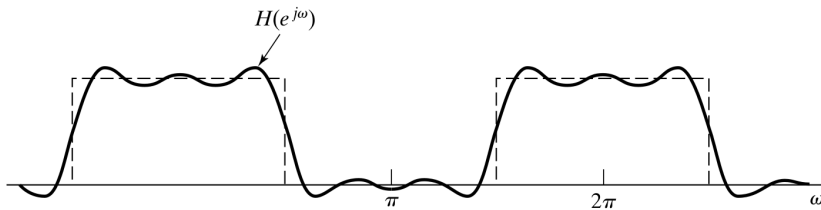
Logo, a amplitude (para um filtro causal) será:

$$A_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_e(e^{j\theta}) W_e(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

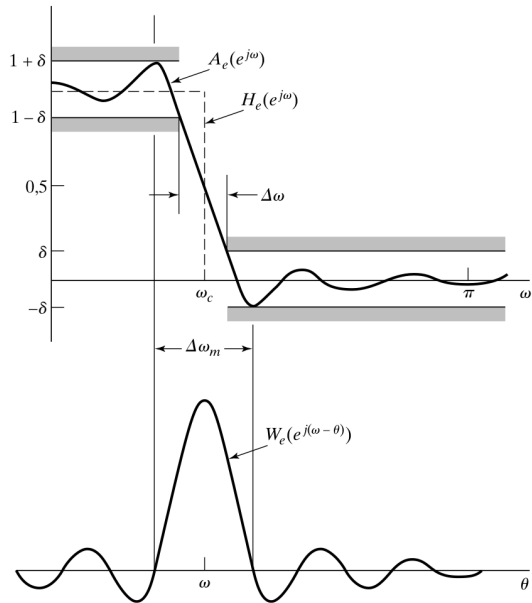
FIR: Janelamento no tempo (Oppenheim and Schafer, 2013)



(a)



Janela retangular



(Oppenheim and Schafer, 2013)

Exemplo

Exemplo

- Amostragem do sinal 10000 Hz.

Exemplo

- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz

Exemplo

- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);

Exemplo

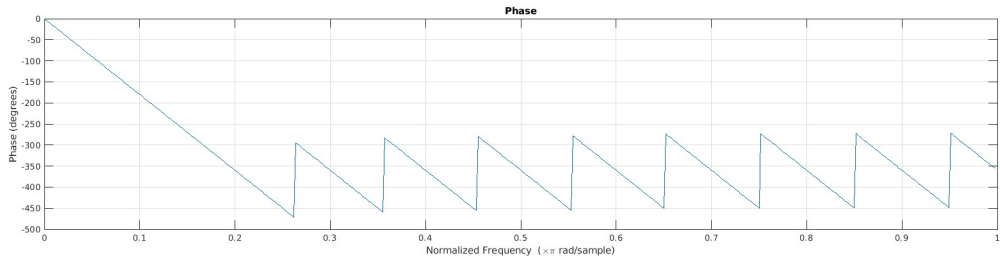
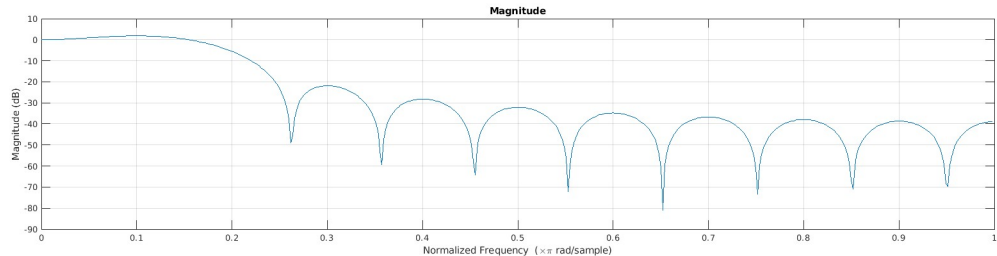
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);
- Janela retangular e ordem ($M = 21$)

Exemplo

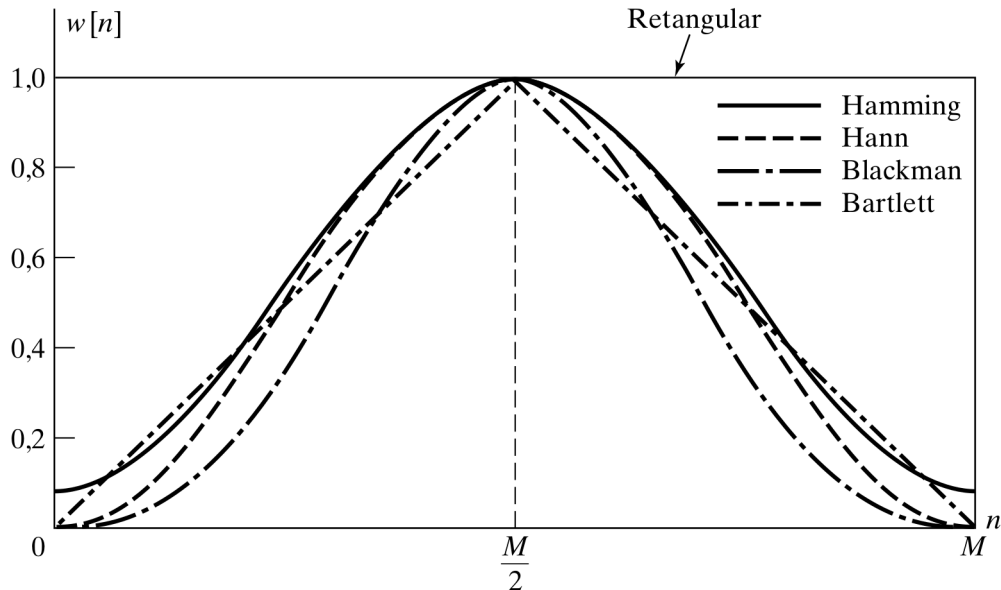
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);
- Janela retangular e ordem ($M = 21$)

MatLab

Resposta em frequência do filtro FIR (janela retangular)



Exemplos de janelas (Oppenheim and Schafer, 2013)



Exemplos de janelas (Oppenheim and Schafer, 2013)

Retangular

$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Bartlett (triangular)

$$w[n] = \begin{cases} 2n/M, & 0 \leq n \leq M/2, \text{ } M \text{ par} \\ 2 - 2n/M, & M/2 < n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Exemplos de janelas (Oppenheim and Schafer, 2013)

Retangular

$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Bartlett (triangular)

$$w[n] = \begin{cases} 2n/M, & 0 \leq n \leq M/2, \text{ } M \text{ par} \\ 2 - 2n/M, & M/2 < n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Hann

$$w[n] = \begin{cases} 0,5 - 0,5 \cos(2\pi n/M), & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Hamming

$$w[n] = \begin{cases} 0,54 - 0,46 \cos(2\pi n/M), & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Exemplos de janelas (Oppenheim and Schafer, 2013)

Retangular

$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Hann

$$w[n] = \begin{cases} 0,5 - 0,5 \cos(2\pi n/M), & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Bartlett (triangular)

$$w[n] = \begin{cases} 2n/M, & 0 \leq n \leq M/2, \text{ } M \text{ par} \\ 2 - 2n/M, & M/2 < n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

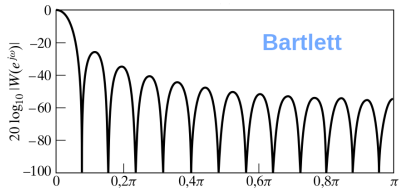
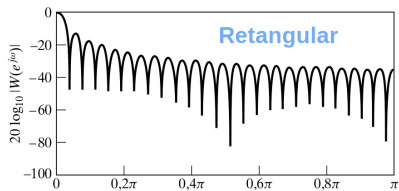
Hamming

$$w[n] = \begin{cases} 0,54 - 0,46 \cos(2\pi n/M), & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

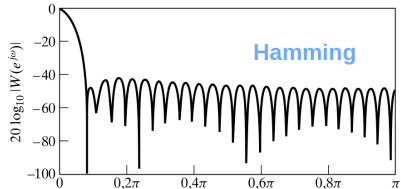
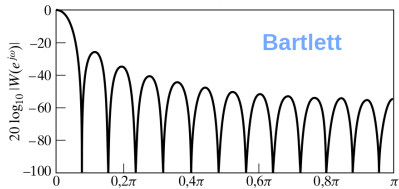
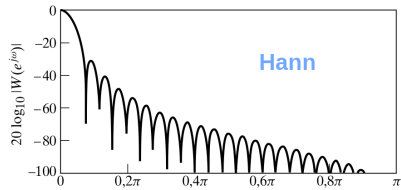
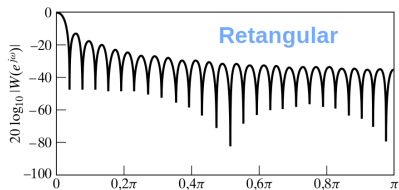
Blackman

$$w[n] = \begin{cases} 0,42 - 0,5 \cos(2\pi n/M) + 0,08 \cos(4\pi n/M), & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

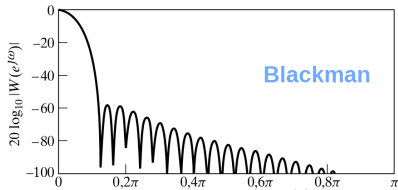
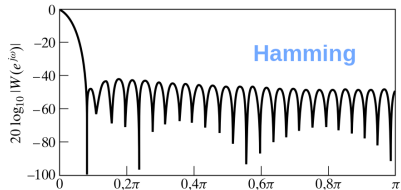
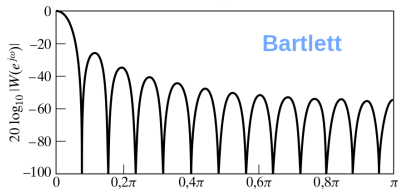
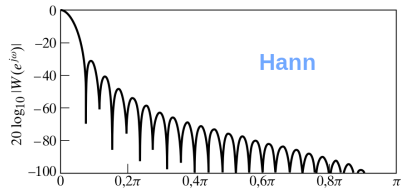
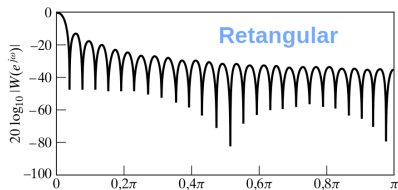
Representação das janelas na frequência (Oppenheim and Schafer, 2013)



Representação das janelas na frequência (Oppenheim and Schafer, 2013)



Representação das janelas na frequência (Oppenheim and Schafer, 2013)



Exemplo

- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);

Exemplo

- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);
- Outras janelas e ordem ($M = 21$)

MatLab

Outra janela muito útil: Kaiser

Algoritmo filtro FIR

Algoritmo filtro FIR

- 1 Obtém especificações do filtro;

Algoritmo filtro FIR

- 1 Obtém especificações do filtro;
- 2 Analisa o gabarito de filtros;

Algoritmo filtro FIR

- 1 Obtém especificações do filtro;
- 2 Analisa o gabarito de filtros;
- 3 Extrai a $H_d(e^{j\omega})$ do gabarito de filtros;

Algoritmo filtro FIR

- 1 Obtém especificações do filtro;
- 2 Analisa o gabarito de filtros;
- 3 Extrai a $H_d(e^{j\omega})$ do gabarito de filtros;
- 4 Inverte H_d para obter $h_d[n]$;

Algoritmo filtro FIR

- 1 Obtém especificações do filtro;
- 2 Analisa o gabarito de filtros;
- 3 Extrai a $H_d(e^{j\omega})$ do gabarito de filtros;
- 4 Inverte H_d para obter $h_d[n]$;
- 5 Usa função janela ($w[n]$) para obter $h_w[n]$;

Algoritmo filtro FIR

- 1 Obtém especificações do filtro;
- 2 Analisa o gabarito de filtros;
- 3 Extrai a $H_d(e^{j\omega})$ do gabarito de filtros;
- 4 Inverte H_d para obter $h_d[n]$;
- 5 Usa função janela ($w[n]$) para obter $h_w[n]$;
- 6 Obtém $y[n]$ pela convolução de $x[n]$ com $h_w[n]$ (causal).

Filtro IIR X FIR

(Oppenheim and Schafer, 2013)

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k - n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k - m]$
- FIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k - n]$

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$
- FIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n]$
- Recursivos x não recursivos;

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$
- FIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n]$
- Recursivos x não recursivos;
- Resposta ao impulso: infinita x finita;

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$
- FIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n]$
- Recursivos x não recursivos;
- Resposta ao impulso: infinita x finita;
- IIR (inspiração analógica) x FIR (construído direto no digital).

Filtro IIR X FIR

- IIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n] - \sum_{m=1}^M a_m y[k-m]$
- FIR: $y[k] = \sum_{n=0}^N b_n x[k-n]$
- Recursivos x não recursivos;
- Resposta ao impulso: infinita x finita;
- IIR (inspiração analógica) x FIR (construído direto no digital).
- Ordem do filtro: FIR exige ordem maior que IIR.

Referência bibliográfica

Lathi, B. (2006). *Sinais e Sistemas Lineares*. Bookman, 2 edition.

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2013). *Processamento em tempo discreto de sinais*. Pearson, 3 edition.